Testando o .NET no Windows pelo VS Code

Passo a passo para o primeiro contato com Backend

Este roteiro permite verificar se o computador está preparado para criar e executar aplicações C#/.NET utilizando o Visual Studio Code.

1. Abrir o Visual Studio Code

Abra normalmente o Visual Studio Code. Não é necessário criar nenhum projeto neste momento.

2. Abrir o terminal do VS Code

No menu superior, selecione Terminal → New Terminal. No Windows, também é possível utilizar o atalho Ctrl + `.

O terminal aparecerá na parte inferior da tela. Um exemplo comum no PowerShell é:

```
PS C:\Users\Aluno>
```

Isso significa que o terminal está pronto para receber comandos.

3. Verificar se o .NET está instalado

Digite exatamente:

```
dotnet --version
```

Pressione Enter.

Importante: não digite apenas:

```
--version
```

O --version é um parâmetro e precisa acompanhar o comando dotnet.

4. Se aparecer um número de versão

Um resultado semelhante a:

```
10.0.100
```

ou:

```
9.0.305
```

significa que o .NET SDK está instalado e sendo reconhecido.

Para visualizar informações mais completas, execute:

```
dotnet --info
```

Esse comando apresenta informações sobre o sistema operacional, arquitetura, SDKs e runtimes instalados.

5. Se aparecer 'dotnet não é reconhecido'

O Windows pode apresentar uma mensagem semelhante a:

```
'dotnet' não é reconhecido como um comando interno ou externo...
```

No PowerShell, também pode aparecer:

```
dotnet : O termo 'dotnet' não é reconhecido...
```

Nesse caso, as causas mais comuns são: o .NET SDK não está instalado ou o Windows ainda não consegue localizá-lo pelo PATH.

Para desenvolvimento, é necessário instalar o .NET SDK, e não apenas o Runtime.

Página oficial para download: https://dotnet.microsoft.com/download

Após instalar, feche completamente o VS Code e abra novamente. Em seguida, crie um novo terminal e teste novamente:

```
dotnet --version
```

6. Verificar a extensão C#

No VS Code, abra Extensions na barra lateral esquerda ou utilize Ctrl + Shift + X.

Pesquise por:

```
C#
```

Instale a extensão oficial da Microsoft. Ela oferece recursos como:

- Reconhecimento da linguagem C#
- Autocomplete
- Análise de erros
- Execução
- Debugging

7. Fazer um teste real criando um programa

Depois de verificar a instalação, crie um programa simples para confirmar que o computador consegue criar, compilar e executar código C#.

No terminal:

```
dotnet new console -n PrimeiroBackend
```

Entre na pasta criada:

```
cd PrimeiroBackend
```

Execute o programa:

```
dotnet run
```

O resultado esperado é:

```
Hello, World!
```

Isso confirma que o ambiente .NET está funcionando.

8. Abrir o projeto no VS Code

Ainda no terminal, execute:

```
code .
```

O ponto significa que o VS Code deve abrir a pasta atual.

A estrutura do projeto deverá conter arquivos semelhantes a:

```
PrimeiroBackend
|
|-- PrimeiroBackend.csproj
|-- Program.cs
|-- obj
```

Abra o arquivo Program.cs e altere o código para:

```
Console.WriteLine("Olá, turma!");
Console.WriteLine("Meu ambiente .NET está funcionando!");
```

Salve com Ctrl + S e execute novamente:

```
dotnet run
```

Resultado esperado:

```
Olá, turma!
Meu ambiente .NET está funcionando!
```

9. Checklist antes de iniciar a API

Item	Status esperado
Visual Studio Code	OK
Terminal do VS Code	OK
dotnet --version	OK
.NET SDK	OK
Extensão C#	OK
dotnet new console	OK
dotnet run	OK

Somente depois que o ambiente estiver validado, avance para a criação da primeira API:

```
dotnet new web -n MinhaPrimeiraApi
```

Essa sequência ajuda a separar problemas de instalação de problemas no código da API.